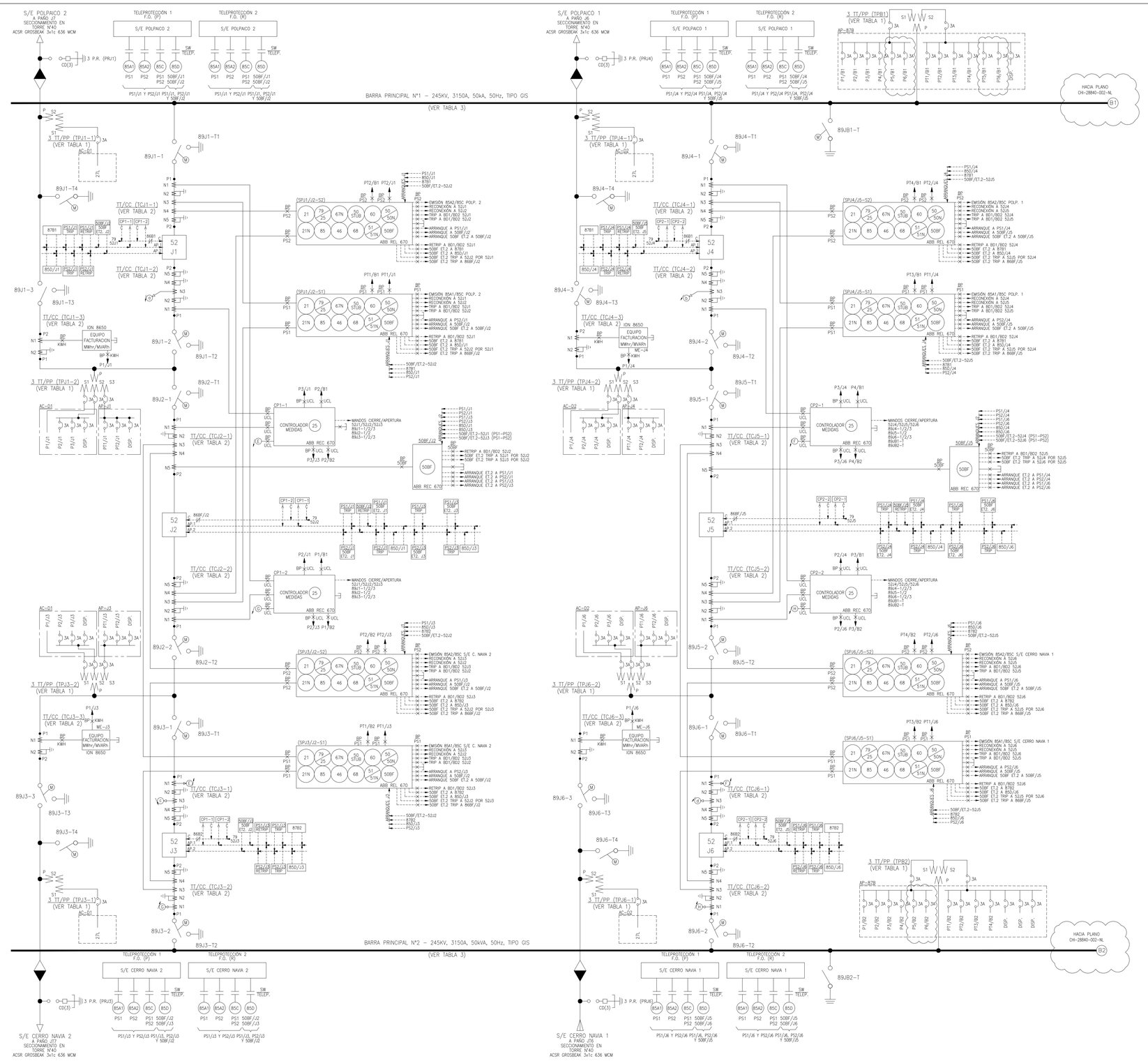


SIMBOLOGIA

- 52 J_ : INTERRUPTOR DE PODER
- : DESCONECTADOR MOTORIZADO DE PUESTA A TIERRA
- : DESCONECTADOR COMBINADO MOTORIZADO CON PUESTA A TIERRA
- P, S1, S2 : TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE 3 ENROLLADOS
- P, S1, S2, S3 : TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE 4 ENROLLADOS
- : PARARRAYOS CON CONTADOR DE DESCARGA
- AIRE / GAS : BUSHING DUCTO GIS (LIMITE AIRE/GAS).
- NXX : TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
- : PROYECTADO DE171

TABLA 1: TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

	UBICACION	CANT.	TENSION (KV)	PRIMARIO (V)		°SECUNDARIO S1*	°SECUNDARIO S2*	°SECUNDARIO S3*
PAÑO DE LINEA	J1, J3, J4, J6	12	220	230.000/√3	V. NOM (V)	115 /√3	115 /√3	115 /√3
					BURDEN (VA)	10	10	10
					PRECISION	0.2	0.2	3P
BARRAS	B1 – B2	6	220	230.000/√3	V. NOM (V)	115 /√3	115 /√3	
					BURDEN (VA)	20	20	
					PRECISION	0.2	3P	
LINEAS	L1, L2, L3, L4	12	220	230.000/√3	V. NOM (V)	115 /√3	115 /√3	
					BURDEN (VA)	10	10	
					PRECISION	0.2	3P	

TABLA 2: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

T.C.	TIPO	CANT	TENSION (KV)	REL. TR.		N5	N4	N3	N2	N1
J1–J2–J3	–	18	220	1200–2400	CORR. NOM (A)	1	1	1	5	5
					BURDEN (VA)	30	30	30	10	10
					PRECISION	5P20	5P20	5P20	0.2/F<5	0.2/F<5
J4–J5–J6	–	18	220	1200–2400	CORR. NOM (A)	1	1	1	5	5
					BURDEN (VA)	30	30	30	10	10
					PRECISION	5P20	5P20	5P20	0.2/F<5	0.2/F<5
(J1–J3)–(J3–J3) (J4–J3)–(J6–J3)	–	12	220	1200–2400	CORR. NOM (A)				5	5
					BURDEN (VA)				10	10
					PRECISION				0.2/F<5	0.2/F<5

TABLA 3: CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE BARRAS

Vnom	220 kV
V max	245 kV
BIL	1050 kV
Inom	3150 A
V. Frec. Indust	460 kV
Frecuencia	50 Hz
Icc	50 kA / 3 seg

EQUIPOS PRIMARIOS 220kV GIS

DESIGNACIONES	CARACTERISTICAS	TIPO	MARCA
INTERRUPTOR	3150A–1050kVcr–50kA	–	–
SECCIONADOR	3150A–1050kVcr–50kA	–	–
CUCHILLA PAT	Ip=125 kA, Ik=50kA, tk=1s	–	–
PARARRAYOS	In=10kA, Ur=192Vrms	–	–
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	VER TABLA 2	–	–
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	VER TABLA 1	–	–

NOMENCLATURA:

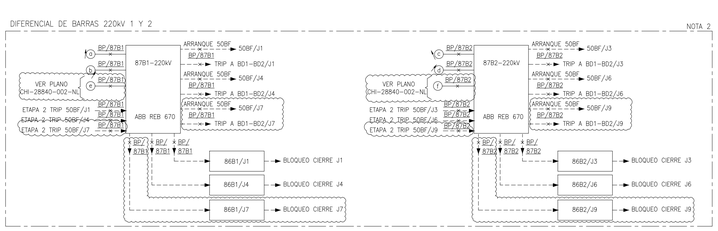
21	: PROTECCIÓN DE DISTANCIA DE FASE
21N	: PROTECCIÓN DE DISTANCIA RESIDUAL
25	: RELE DE SINCRONIZACIÓN
46	: SOBRE CORRIENTE SECUENCIA NEGATIVA
50	: SOBRE CORRIENTE DE FASE
50N	: SOBRE CORRIENTE RESIDUAL
50BF	: RELE FALLA INTERRUPTOR
60	: PERDIDA DE POTENCIAL
67N	: SOBRE CORRIENTE RESIDUAL DIRECCIONAL
68	: OSCILACION DE POTENCIA
79	: RECONEXIÓN
85A	: ACELERACION
85C	: COMPARACION DIRECCIONAL
85D	: TRANSFERENCIA DESENGANCHE DIRECTO
87B	: RELE DIFERENCIAL BARRA 220kV
UCL	: UNIDAD DE CONTROL LOCAL
CAP	: CAJA DE ACRUPAMIENTO DE POTENCIALES

NOTAS (de plano existente):

1. LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN QUE SERÁN HABILITADAS EN CADA SISTEMA DE PROTECCIÓN LAS DETERMINARÁ EL ESTUDIO DE AJUSTE DE PROTECCIONES.
2. LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE CADA BARRA, SERÁ DEL TIPO CONCENTRADA Y CON CAPACIDAD PARA CINCO PAÑOS COMO MINIMO.
3. LOS CONTROLADORES DE CADA DIAGONAL TRABAJARAN EN MODALIDAD HOT – STAND BY.

REFERENCIAS (PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE171/2020)

- CHI–28810–NL DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO
- CHI–19199–NL DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN PATIO – PLANTA
- CHI–19200–NL DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN PATIO – SECCIONES



CAM CHILE S.p.A. — EQUANS

EMITIDO PARA APROBACIÓN DEL CLIENTE
15.07.2024 REV: 7

SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.

GERENCIA ZONAL DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA

ÁREA DE INGENIERÍA Y PERMISOS

S/E 220 kV NUEVA LAMPA

DIAGRAMA UNILINEAL FUNCIONAL

N°	FECHA	MODIFICACIONES	PROY.	DIB.	REV.	APROBO
1						
2						
3						
4						
5	11.05.23	AMPLIACIÓN EN S/E NUEVA LAMPA (NTR ATMT)	CAM SpA	CAM SpA	J.G.C.	R.H.G.

ESCALA: S/E — CEN71-0401-17-10-PLA-0015
PROYECTÓ: CAM SpA – EQUANS
DIBUJÓ: CAM SpA – EQUANS
REVISÓ: Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A.
ENCARGADO: LRR/CPM
UNIDAD APROB.: UIPyP&C/UICyP
ENCARGADO DE UNIDAD

APROBADO

FECHA: MAR. 2023

CHI–28840–001–NL

LAMINA 1 DE 2